PEMEX®

LOGÍSTICA

Procedimiento Crítico de Seguridad Eléctrica

PXL-GDSSSTPA-PCS-05

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elaboró

-5502

Ing. José Carlos Hernández Ordoñez
Gerente de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Revisó

2325

Cap. Eduardo Padilla Yebra
Subdirector de Almacenamiento y Despacho

2309 **Revisó**

Ing. José Samuel Solís Martínez
S.P.A Subdirector de Transporte

Revisó

-37

Ing. Carlos Armando Lechuga Aguiñaga
Subdirector de Tratamiento y Logística Primaria

Autorizó

3454

Lic. Javier Emiliano González del Villar
Director General de Pemex Logística

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2023

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Nivel de Riesgo

Alto
Medio
Bajo



EQUIPO DE TRABAJO

Relación de personal, por parte de oficinas centrales, que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción	Firma
1. Ing. Antonio Villalobos Gallegos	GDSSSTPA / ASP	
2. Biol. José Armando Márquez Acuña	GDSSSTPA / ASP	
3. Ing. Roberto Cázares Mercado	GDSSSTPA / ASP	
4. Ing. Alfredo Romero Zamora	GDSSSTPA / ASP	
5. Ing. Fernando Rojas Tovar	DCPCD	
6. Ing. Fernando Sánchez Conde	STLP	
7. Ing. Octavio de la Fuente Pérez	STLP	
8. Ing. Cristobal Vicente Arballo Moroyoqui	SAD	
9. Ing. Gustavo Hernández Benítez	SAD	
10. Ing. Leopoldo Salas Silva	ST	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Relación de personal que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	**Área de adscripción**
11. Ing. Isaura Vanezza Beltrán Ramírez	SRDSSSTPA Centro
12. Ing. Arael Alonso González	TAD Añil
13. Ing. Raúl Sánchez Terrones	SD Tlaxcala
14. Ing. Oscar Florentino Ibarra	SD Tlaxcala
15. Ing. Javier Navarro Salazar	SD Venta de Carpio
16. Ing. Sergio Chavez Fregoso	SD Salamanca
17. Ing. Carlos Fabian Martínez Jimenez	SD Catalina
18. Ing. Ernesto Hurtado Arias	SD Guadalajara
19. Ing. Omar Reyes Villalobos	SD Valle de México
20. Ing. Juan José Núñez Chao	SRDSSSTPA Golfo
21. Ing. Joaquín Moreno Sánchez	TAD Puebla
22. Ing. Daniel Torres Gutiérrez	SD Veracruz
23. Ing. Viridiana Fortuna Canseco	SD Veracruz
24. Ing. Alejandra Carolina Sifuentes Flores	SRDSSSTPA Norte
25. Ing. Javier Ayala Jasso	TAD Santa Catarina
26. Ing. José María vaquera Gómez	SRDSSSTPA Pacífico
27. Ing. Angel Benjamín López Martínez	GLRP
28. Ing. Juan Estrada Jiménez	GLRP
29. Ing. César Barrón Hernández	GLRP
30. Ing. José Luis Guzman Bautista	FSSPA TASP Pajaritos
31. Ing. Jorge Luis Martínez Pérez	TASP Tuxpan

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	6
2	Ámbito de aplicación y alcance.	6
3	Definiciones y abreviaturas.	6
4	Marco de referencia.	9
5	Desarrollo.	10
6	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	32
7	Archivo y conservación de documentos.	32
8	Anexos.	32
9	Control de revisión.	46

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

1. Objetivo.

Establecer la secuencia de las acciones que se deben cumplir para realizar el aislamiento y bloqueo de un circuito, equipo o instalación eléctrica a fin de salvaguardar la integridad física del personal que labore en **Pemex** Logística.

2. Ámbito de aplicación y alcance

2.1 Las disposiciones contenidas en el presente documento aplican para trabajos en equipos eléctricos permanentes y temporales, incluyendo el energizado/desenergizado, que se desarrolla durante las actividades productivas, de mantenimiento, de construcción, desmantelamiento y talleres.

2.2 **El alcance de este documento no aplica para actividades rutinarias como son toma de lectura (parámetros de operación) del equipo, no invasivos.**

2.3 Este documento debe ser referencia para la elaboración de procedimientos operativos, instructivos operativos y sistema de permiso de trabajo

2.4 Este documento es de aplicación en las instalaciones de Pemex Logística, sustituye los documentos utilizados anteriormente por las Subdirecciones de Almacenamiento y Despacho, de Transporte, así como de Tratamiento y Logística **P**rimaria.

2.5 Este documento establece los estándares obligatorios para realizar las actividades de operación, mantenimiento, inspección, supervisión y construcción, en instalaciones y equipos eléctricos permanentes y temporales, para la prevención de incidentes, a fin de garantizar la seguridad y salud del personal y contratistas, **que desarrollan sus actividades en** las instalaciones de PEMEX Logística.

3. Definiciones y abreviaturas.

3.1 **Aislado.** Separado de otras superficies conductoras por medio de un material dieléctrico (incluyendo espacio de aire) que ofrece alta resistencia al paso de corriente.

3.2 **A prueba de explosión:** Aparato encerrado en una envolvente capaz de prevenir la ignición de un gas o vapor específico que rodee la envolvente, por chispas, arcos o explosión del gas o vapor del interior de la envolvente y que opera con temperaturas externas tales que no puede provocar la ignición de una atmosfera inflamable que la rodee.

3.3 **Etiqueta de seguridad/bloqueo.** Medio mecánico o visual que prohíbe se realicen maniobras en una instalación eléctrica o un **elemento** de la misma.

3.4 **Candado de seguridad.** Cerradura que bloquea la maquinaria y equipo, para evitar que el personal la energice u opere.

3.5 **Carga (eléctrica).** Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.6 **Cerrar un circuito.** Establecer las conexiones conductoras, que energicen un equipo y/o instalación eléctrica. Incluye las áreas donde se realizan las obras de construcción.

3.7 **Clasificación de áreas peligrosas.** Es el ordenamiento de las áreas de una instalación, en función de un riesgo, por la presencia de atmósferas peligrosas. Para la clasificación de áreas peligrosas, se elabora uno o más planos, tomando como base, el diagrama de proceso e instrumentación, el plano de arreglo general de equipo y los tipos de fluidos peligrosos que se manejan. Este plano permite seleccionar equipos y materiales.

3.8 **Comprobación de ausencia de tensión eléctrica.** Verificación realizada para determinar, si una instalación eléctrica o parte de ella ha sido des energizada.

3.9 **Condición de trabajo eléctricamente segura.** Estado en el cual, el conductor o la parte del circuito en que se va a trabajar o próximo a estos, se ha desconectado de partes energizadas, bloqueado/etiquetado, asegurado mediante la comprobación de ausencia de voltaje y puesta a tierra de ser requerido.

3.10 **Des energizado**. **Dejar sin energía totalmente uno o más conductores de corriente eléctrica o equipos.**

3.11 **Diagrama eléctrico unifilar.** Es un diagrama que muestra por medio de líneas sencillas y símbolos gráficos, el curso de un circuito eléctrico o sistemas de circuitos y los dispositivos o partes componentes utilizados en el circuito o sistema.

3.12 **Energía Incidente.** Cantidad de energía impuesta sobre una superficie a una cierta distancia de la fuente generada, durante un evento de arco eléctrico. Una de las unidades utilizadas para medir la energía incidente es calorías por centímetro cuadrado (cal/cm^2.)

3.13 **Energizado(a).** Es, o está conectado(a) a una fuente de tensión.

3.14 **Frontera de aproximación contra arco.** Es la distancia de protección a una parte energizada expuesta en la cual, si ocurriera un arco eléctrico, una persona recibirá una radiación de energía que pudiera ocasionar quemaduras **mayores** de segundo grado **e incluso la muerte** (1.2 cal/cm2).

3.15 **Frontera de aproximación limitada.** Es la distancia a una parte energizada expuesta, que no debe cruzar personal no autorizado ajeno al trabajo. Solamente pueden ingresar personas calificadas y autorizadas con una orden y permiso de trabajo, **portando el equipo de protección personal específico**.

3.16 **Frontera de aproximación restringida.** Un límite de aproximación a una distancia de una parte viva expuesta dentro de la cual aumenta el riesgo de choque, debido al arco eléctrico ocasionado por movimientos involuntarios, para el personal que trabaja cerca de una parte viva.

3.17 **Frontera de aproximación prohibida.** Un límite de aproximación a una distancia de una parte viva expuesta dentro de la cual se considera lo mismo que estar haciendo contacto con la parte viva.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.18 Instalación eléctrica. **es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar o suministrar de energía eléctrica a instalaciones, infraestructuras, etc. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos y/o equipos eléctricos correspondientes.**

3.19 Intrínsecamente seguro. Es aquel que **contiene** circuitos, que, bajo cualquier chispa o el efecto térmico, son incapaces de causar la ignición de una mezcla de materiales combustibles o inflamables en el aire.

3.20 Libranza eléctrica. Es la secuencia de acciones, que se ejecutan de manera planeada para interrumpir temporalmente el flujo de energía eléctrica hacia circuitos, sistemas, maquinaria o equipos eléctricos que serán intervenidos; su propósito es prevenir lesiones a los trabajadores y daños a las instalaciones y al medio ambiente por la energización o la puesta en operación involuntaria o no autorizada, o la descarga de energía eléctrica estática.

3.21 Líneas eléctricas. Son todos aquellos materiales y equipos que integran las instalaciones aéreas y subterráneas conductoras de energía eléctrica.

3.22 Permiso de aislamiento eléctrico (PAE): Es una lista de verificación en la que se establecen los requisitos de seguridad eléctrica y se verifica su cumplimiento con el fin de des energizar los circuitos o equipos. El PAE es un **requisito para obtener el** PDT.

3.23 Permiso de trabajo eléctrico energizado (PTEE): **Lista de verificación** validada por el equipo de trabajo, mediante la cual se justifica, la necesidad de realizar trabajos eléctricos con equipos o circuitos energizados, que aplica solamente en casos de excepción, cuando no es factible llevar a cabo una libranza, debido a las condiciones del equipo; por daños o afectaciones a las instalaciones o que la actividad de desenergizar genera riesgos adicionales por choque eléctrico y/o arco eléctrico.

3.24 Personal calificado. Es aquel cuyos conocimientos y facultades especiales para intervenir en la proyección, cálculo, construcción, operación o mantenimiento de una determinada instalación eléctrica, han sido comprobados en términos de la legislación vigente o por medio de un procedimiento de evaluación de la conformidad, bajo la responsabilidad del usuario o propietario de las instalaciones.

3.25 Personal expuesto. La persona o personas que al realizar un trabajo de mantenimiento de una instalación eléctrica pueden recibir una descarga eléctrica o sus efectos, como consecuencia de un contacto, falla o aproximación a elementos energizados.

3.26 Prueba de funcionalidad. Prueba donde se requiere efectuar verificaciones funcionales, previas o finales, para que el equipo sea declarado disponible y para ello es necesario energizar y/u operar el equipo y el retiro temporal o total de candados y tarjetas de seguridad. Ejemplos: “probar rotación, probar hermeticidad de sellos”. Se debe accionar el botón de “paro” cada vez que se accione el de arranque.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3.27 **Prueba de ausencia de energía**. Actividad de verificar la ausencia de energía mediante un instrumento de medición adecuado.

3.28 **Puesta a tierra eficaz.** El contacto físico intencional al terreno, a través de una conexión o conexiones de conductores de impedancia suficientemente baja, y de capacidad adecuada de conducción de corriente eléctrica, para eliminar la formación de sobretensiones eléctricas y conducir a tierra las corrientes de falla, inducción o descargas atmosféricas, a fin de evitar daños a las personas o a los equipos conectados.

3.29 **Red de tierras.** Es un conjunto de conductores y conexiones, electrodos, accesorios y otros elementos metálicos enterrados que interconectados entre sí tienen por objeto drenar a tierra las corrientes de una descarga eléctrica **atmosférica** y las generadas por las cargas eléctricas estáticas.

3.30 **Seguridad eléctrica.** Es el reconocimiento de los peligros asociados con el uso de la energía eléctrica y la toma de precauciones para que los peligros no causen lesiones o fatalidades.

3.31 **Tensión baja.** Las instalaciones eléctricas de baja tensión son aquellas cuya tensión nominal es igual o inferior a 600 **V**olts.

3.32 **Tensión media.** Media tensión eléctrica es el término que se usa para referirse a instalaciones eléctricas de alta tensión de 3ª categoría, con tensiones entre 15, 15, 25 o 35 KV (**V**olts).

3.33 **Tensión alta.** Se considera instalación de alta tensión eléctrica aquella que genere, transporte, transforme, distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones superiores a 69 y 115 KV.

Abreviaturas:

AST	Análisis de Seguridad en el Trabajo.
DO	Disciplina Operativa.
EPPE	Equipo de Protección Personal Específico
KV	Kilovolts
RSHPMEPS	Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias **2017**.
V	Voltaje

4. Marco de referencia.

4.1 NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización).

4.2 NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad.

4.3 NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

4.4 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2017.

4.5 OSHA-1910 Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional Subparte S Eléctrica.

4.6 NFPA 70E Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo

4.7 NFPA 70B Prácticas recomendadas para el mantenimiento de equipos eléctricos.

4.1. NFPA 70 (NEC) Código eléctrico nacional.

4.8 PXL-GDSSSTPA-PCS-07, Procedimiento crítico de seguridad delimitación de áreas de riesgo.

4.9 PXL-GDSSSTPA-GTO-001, Guía Técnica Operativa para Elaborar y Actualizar Documentos Técnicos Operativos.

5. Desarrollo.

5.1 Planeación.

5.1.1 Medidas de seguridad generales:

a) Los trabajos eléctricos deben realizarse en circuitos y equipos previamente desenergizados.

b) El equipo de trabajo debe realizar la planeación de los trabajos al menos 72 horas, antes de intervenir cualquier circuito, instalación o equipo eléctrico.

c) Para el bloqueo de energía y **materiales** peligrosos, se debe cumplir con la secuencia de pasos descritas en el *procedimiento crítico de seguridad bloqueo de energía y **materiales** peligrosos, PXL-GDSSSTPA-PCS-06.*

1. Identificación del equipo o instalación a intervenir (TAG).
2. Paro del equipo o instalación.
3. Aislamiento eléctrico
4. Bloqueo de sistema eléctrico
5. Ausencia de voltaje.
6. Drenado de energía eléctrica.
7. Despeje y prueba.
8. Aislamiento mecánico.
9. Bloqueo sistema mecánico.
10. Ausencia de sustancias químicas peligrosas (prueba de gas).
11. Preparativos de entrega segura a mantenimiento: de presionado, drenado, venteado, lavado, vaporizado, inertizado, pasivado, entre otros (lo que aplique en el AST).
12. Colocación de bridas ciegas y juntas ciegas (comales). Intervención del equipo o tubería.

d) En todos los trabajos que se realicen en circuitos o equipos eléctricos, se deben aplicar la Tabla 1: Cinco pasos para aislamiento y bloqueo eléctrico seguro**.** Planeación.

- Paso 1 Aislamiento eléctrico
- Paso 2 Bloqueo de sistema eléctrico

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Paso 3 Ausencia de voltaje.
- Paso 4 Drenado de energía eléctrica.
- Paso 5 Despeje y prueba.

e) Toda instalación eléctrica se debe considerar ENERGIZADA hasta que se realice la comprobación de ausencia de tensión eléctrica, mediante equipos o instrumentos de medición destinados para tal efecto y la puesta a tierra efectiva.

f) El centro de trabajo debe contar con un procedimiento **específico** para realizar libranzas eléctricas.

g) Comunicar al personal o equipo de trabajo que puede verse afectado por la libranza eléctrica.

h) Realizar las actividades de mantenimiento con al menos dos trabajadores.

i) Contar con los estudios de corto circuito y protecciones.

j) Los niveles de riesgo de choque y arco eléctrico se determinan, conforme a lo establecido en el RSHPMEPS:

- "Capitulo XXII, **artículo** 57. Los niveles de riesgo de choque y arco se determinan:
  - ✓ Choque eléctrico: Por el nivel de voltaje de operación de los equipos y circuitos eléctricos.
  - ✓ Arco eléctrico: Por el nivel de energía de arco de los Bus/CCM, circuitos, etc. el cual debe ser determinado por el patrón mediante análisis de riesgos del sistema eléctrico y rotulado en estos. La energía de arco se mide en calorías por centímetro cuadrado **(cal/cm^2)** a la distancia de trabajo (Frontera de aproximación restringida) indicadas en la tabla de distancias de aproximación a partes energizadas establecidas en este Reglamento (Tabla 2, artículo 63)".

- El estudio de arco eléctrico se debe realizar conforme a lo indicado en la guía para realizar el cálculo de riesgo de arco eléctrico, IEEE STD. 1584-2018 (IEEE Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations). Es necesario contar con la siguiente información actualizada:
  - ✓ Diagrama unifilar.
  - ✓ Estudio de Corto circuito.
  - ✓ Estudio de Coordinación de Protecciones.

k) El equipo para medición de resistencia a tierra debe estar certificado.

5.1.2 Requerimientos generales de capacitación y entrenamiento.

El equipo de trabajo y ejecutor del trabajo donde se aplicará el presente procedimiento crítico de seguridad debe estar capacitado y entrenado en los siguientes procedimientos complementarios:

a) En los 9 procedimientos críticos de seguridad interrelacionados.

b) Procedimiento de auditorías efectivas.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

c) Análisis de seguridad en el trabajo (AST).

d) Permiso de trabajo (PDT).

e) Procedimientos específicos del centro de trabajo.

El personal ejecutor debe estar calificado, contar con la destreza y conocimiento relacionado con la construcción, operación y mantenimiento del equipo e instalaciones eléctricas a intervenir, además de:

- Uso y selección de EPPE, aislamiento de conductores y uso de herramientas aisladas.
- Tener conocimiento sobre voltajes inducidos, electricidad estática, integridad de puesta a tierra.
- Conocer el equipo o circuito que va a intervenir.
- Conocer las distancias mínimas de aproximación que corresponden a los niveles de voltaje al que va a estar expuesto (arco eléctrico).

5.1.3 Equipo de protección personal específico.

a) La selección del EPPE se debe realizar en base al cálculo de riesgo de arco eléctrico (cal/cm^2). De acuerdo al RSHPMEPS, capitulo XXII, establece:

"Artículo 58. Es obligación del patrón determinar la especificación del equipo de protección personal contra choque y arco para cada parte del cuerpo cuando se trabaje en los Bus/CCM, circuitos, etc., de las áreas de trabajo, mediante análisis de riesgos del sistema eléctrico y rotularlo en estos.

Artículo 59. Es obligación del patrón proporcionar a los trabajadores los equipos de protección personal específico contra choque y arco (guantes para el voltaje utilizado, zapatos con suelas y casquillos de protección aislantes dieléctricos entre otros), para efectuar trabajos en las instalaciones eléctricas, los equipos de seguridad y herramienta aislada, así como capacitarlos en su uso y conservación.

Artículo 60. Es obligación de los trabajadores utilizar adecuadamente los equipos de protección personal específico (EPPE) de acuerdo a los niveles de exposición de los equipos eléctricos de las áreas de trabajo. Para esto, deben verificar que los niveles de protección impresos en las etiquetas del equipo de protección personal específico (EPPE) sean mayores que los niveles de riesgo rotulados en los Bus/CCM, circuitos, etc., donde van a trabajar. Asimismo, deben verificar que los equipos se encuentren en buen estado, sin rasgaduras, manchas de productos, etc."

b) Los tableros eléctricos, interruptores de la subestación eléctrica y centro de control de motores deben contar con una etiqueta adherible, que indique los resultados del cálculo de arco eléctrico.

c) No se deben realizar trabajos en niveles de energía calorífica iguales o superiores a 40 cal/cm^2, ya que no existe equipo de protección personal

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

específico que soporte dicha energía. Se deben establecer otras estrategias para trabajar, como maniobras remotas o realizar una libranza eléctrica.

Advertencia: Es probable que ocurra una quemadura de segundo grado en la piel desprotegida con una exposición de 1.2 cal/cm^2 durante un segundo.

d) El personal ejecutor del trabajo debe utilizar y conservar el EPPE, conforme a las indicaciones del fabricante, verificando que se encuentre en buenas condiciones, previo al inicio de las actividades.

e) El personal asociado al trabajo no debe **portar** accesorios metálicos conductores:

- Accesorios personales (anillos, pulseras, esclavas, cadenas, aretes, “piercings”, reloj, plumas metálicas u objetos colgantes, entre otros).
- Herramientas manuales: Flexómetro, regletas, varillas, entre otros.

f) Los trabajos en el interior de los CCM´s y en subestaciones eléctricas, se deberán realizar sobre los tapetes dieléctricos.

5.1.4 Herramientas, equipos y accesorios:

a) Todas las herramientas y equipos deben contar con el procedimiento o instructivo de trabajo, que incluya las recomendaciones de seguridad del fabricante para su uso, mantenimiento y operación.

b) Las herramientas de mano para el trabajo eléctrico deben tener un aislamiento eléctrico integral de fábrica y sólo la parte metálica de contacto queda expuesta, para evitar la descarga eléctrica y prevenir la formación del arco.



Herramienta con aislamiento eléctrico

f) Todos los equipos deben estar aterrizados, deben seleccionarse de acuerdo a las condiciones de voltaje y corriente del circuito a intervenir, ser operados y mantenidos conforme se establece en el manual del fabricante.

g) Se deben inspeccionar visualmente y probar antes de su uso, con el objetivo de identificar daños y defecto; así como, contar con un programa de mantenimiento e inspección.

5.1.5 Pértiga telescópica.

Se debe usar para cualquier tensión en operación de desconectadores y cortacircuitos; para media tensión o alta tensión; reparación de fusibles en líneas aéreas.

a) Verificar que sea adecuada a la tensión del circuito a intervenir,

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

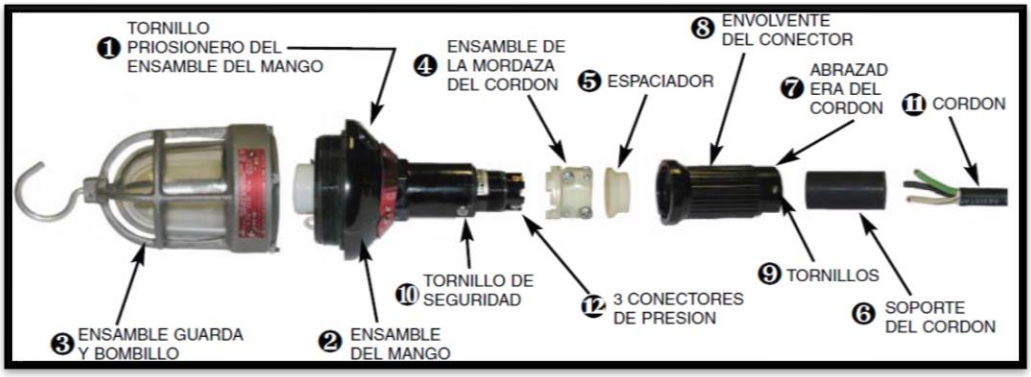
b) No rebasar con las manos la distancia de seguridad marcada en la pértiga, ya que no se asegura el aislamiento.
c) Siempre se deben utilizar guantes aislantes y tapete aislante.

5.1.6 Equipos de medición.

a) Multímetro para trabajos de baja tensión **se deben emplear utilizando** guantes dieléctricos. Las puntas de prueba deben contar con **aislante de acuerdo con el nivel de tensión bajo prueba.**

b) **Amperímetro de gancho**, es un instrumento para mediciones eléctricas, en especial para medir la intensidad de corriente eléctrica, sin el inconveniente de abrir o interrumpir el circuito, puede venir diseñado para realizar otras mediciones eléctricas como tensión y resistencia.
Utilizando siempre **EPPE, Ejemplo: guantes dieléctricos, calzado dieléctrico etc.**

5.1.7 Unidades portátiles de iluminación. Los sistemas de iluminación deben cumplir con los requerimientos de acuerdo a su instalación dentro de un área clasificada. Cada luminaria debe estar aprobado como un ensamble completo para áreas clasificadas, y tener claramente marcada la potencia máxima de las lámparas, en **Watts**, para las cuales están aprobadas. Cada luminaria debe estar protegida contra daños físicos por medio de una guarda adecuada, o por su propia ubicación.



Lámpara a prueba de explosión

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.1.8 Tapete de material aislante. Sobre el piso al frente de los tableros auto soportados a partir de 220 V y mayores, se debe instalar un tapete aislante tipo antiderrapante como lo establece el ASTM D-178-2010, de color negro, con la finalidad de tener condiciones de operación segura. El tapete debe ser tipo clase de aislamiento tipo 0 (1,000 V), para tableros de 220 V y 480 V; clase de aislamiento tipo 2 (17,000 V) para tableros de 4,16 kV y 13,8 kV, clase de aislamiento tipo 4 (36,000 V), para tableros de 23 y 34,5 kV. El tapete debe ser **mínimo** de 0.9 m de ancho y extenderse 0.6 m, en los extremos del tablero o CCM. Se debe entregar el certificado de producto aprobado, conforme a lo indicado en el **artículo** 110-2 de la NOM-001-SEDE-2012.

Nunca operar equipos eléctricos sobre superficies mojadas y húmedas

5.1.9 Extensiones eléctricas.



a) Son solo de uso temporal.
b) No las coloque a través de paredes, debajo de las alfombras o muebles o puertas, sobre charcos, recipientes con agua o cualquier líquido. No deben colgar de muebles, mesas de trabajo, equipos.
c) Evite condiciones inseguras que provoque caídas o tropezones a los trabajadores.
d) No utilizar extensiones dañadas, ni reparadas con cinta aislante.
e) No sobrecargue una extensión.
f) Nunca quite la terminal de tierra para conectar un cable de un aparato de 3 espigas en una extensión o receptáculo de 2. Prohibido el uso de adaptadores que eliminen la terminal de puesta a tierra.
g) Utilizar extensiones con clavijas polarizadas.
h) Primero conecte el aparato apagado a la extensión y **posteriormente**, ésta última al enchufe eléctrico.
i) Al desconectar una extensión, **sujete la clavija para retirarla,** no tire del cable.
j) Cubra los contactos no utilizadas en la extensión, para evitar el contacto accidental con un circuito vivo.
k) Deben estar certificadas para su uso.

5.1.10 Clasificación de áreas. Deben estar documentadas y disponibles para el personal autorizado para construcción, inspección, mantenimiento y **operación**.

5.1.11 Electricidad estática. Cargas eléctricas que se generan y almacenan en los materiales sólidos, partículas o fluidos. En las áreas de trabajo donde exista la presencia de electricidad estática, se deben colocar materiales antiestáticos o conductivos, o dispositivos para drenar a tierra las corrientes que se hayan acumulado. Condiciones que generan electricidad estática:

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

a) Flujo de líquidos en tubería.
b) Transportadoras neumáticas o mecánicas (ejemplo coque).
c) Uso de vapor húmedo.
d) Mezclado de gasolinas.
e) Uso de calzado con suela no conductiva.
f) Fricción de prendas de material **sintético**.
g) Descargas eléctricas atmosféricas.
h) Corrientes eléctricas inesperadas o fugitivas de equipo eléctrico/electrónico en falla.

5.1.12 Red de tierras. En las áreas donde se manejen, almacenen o transporten sustancias inflamables o explosivas se debe contar con:

a) Sistema de puesta a tierra para:
- Partes metálicas no portadoras de **corriente** de los equipos eléctricos.
- Estructuras de acero, cercas perimetrales.
- Equipos de procesos.
- Equipos dinámicos
- Tubería de proceso y servicios auxiliares.
- Tanques de almacenamiento y recipientes.
- Equipos eléctricos (tablero de alumbrado, de control, de excitación, fuego y gas, sistema de fuerza ininterrumpible (SFI), sistemas de control, SIV, motores, generadores, válvulas motorizadas, y en general todo el equipo con servicios de energía eléctrica).
- Equipos electrónicos.
- Partes metálicas no portadores de corriente de equipos de instrumentos como gabinetes, carcasas, cajas de paso, soportes, toma de muestras y otros.

b) Sistema independiente de puesta a tierra para pararrayos, o sistema **apartarrayos**:
- Edificios.
- Torres de comunicación.
- Tanque elevado.
- Entre otras estructuras elevadas.

5.1.13 Choque eléctrico. Para evitar que ocurra un choque eléctrico en el desarrollo del trabajo, se debe cumplir la secuencia de actividades para aislamiento seguro conforme a la tabla **3**: Cinco pasos para aislamiento y bloqueo eléctrico seguro**.** Planeación.

5.1.14 Arco eléctrico. Para evitar que ocurra un arco eléctrico en trabajos con niveles de energía calorífica dentro del rango de 1.2 – 40 cal/cm^2 (cálculos de arco eléctrico), considerar las siguientes medidas preventivas:

a) Disminuir la energía del arco (tensión de la instalación y corriente).
1. Planificar la realización del trabajo sin tensión.
2. Ajustar las impedancias del sistema de tierra donde se realizará el trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

3. Aumentar la impedancia del transformador de alimentación del circuito sobre el que se va a trabajar.
4. Ajustar la coordinación de las protecciones de la instalación sobre la que se va a trabajar.
5. Sustituir dispositivos de protección de alto rango por varios de inferior rango.

b) Aumentar la distancia al arco eléctrico.

1. Realizar las maniobras de forma remota.
2. Situar los dispositivos de interrupción y control alejados de los elementos en tensión sobre los que actúan.
3. Utilizar pértigas que **soporten** los fenómenos y energías asociadas al arco.
4. Señalizar adecuadamente los lugares de trabajo, considerando las fronteras de aproximación.

5.1.15 Plan de atención a emergencia por trabajos eléctricos. Debe **considerar** al menos lo siguiente:

a) El personal expuesto a peligros de choque eléctrico y los responsables de la liberación segura de víctimas por contacto con conductores o partes de circuitos eléctricos energizados, deben estar entrenados y capacitados en el plan de respuesta a emergencia y primeros auxilios.

b) En caso de choque eléctrico se debe utilizar una pértiga con gancho para liberar al personal lesionado.

c) Identificar el interruptor ubicado fuera del área de riesgo para des energizar el equipo o circuito en caso de emergencia.
d) Se debe considerar los procedimientos de primeros auxilios para la estabilización y traslado del personal lesionado al servicio médico.
e) Para llevar a cabo el rescate de la persona lesionada **se debe** utilizar el EPPE.
f) Se debe tener un Plan de Respuesta a **Emergencias**, específico para atender eventos derivados de choques eléctricos, donde se indique los pasos a seguir para atender al personal lesionado.



Gancho para rescate de choque eléctrico

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.1.16 Libranza eléctrica.

De requerirse, el **responsable** de la ejecución del trabajo realiza las gestiones para la libranza, en coordinación con el responsable operativo, proveedor de servicio eléctrico (CFE, PEMEX) y contratistas en su caso, comunicando previamente al personal de las áreas afectadas. Lo anterior, conforme al procedimiento específico del centro de trabajo.

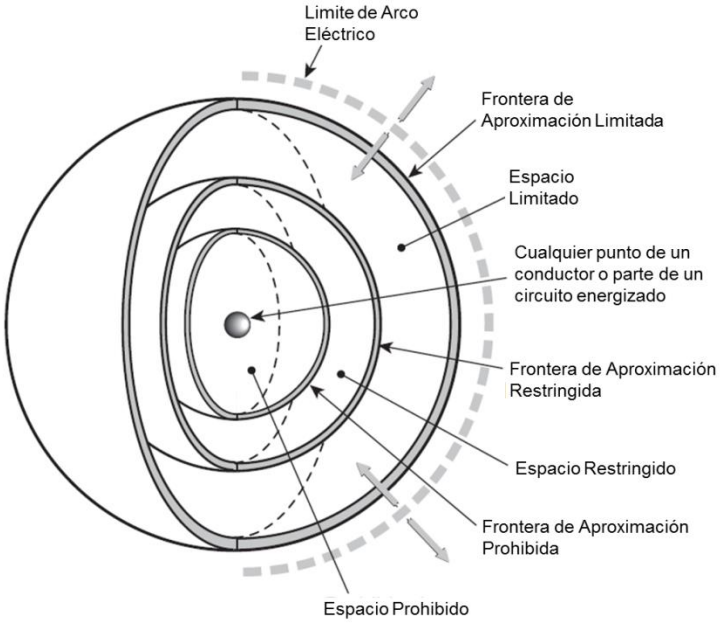
5.1.17 Distanciamiento y fronteras de aproximación. El RSHPMEPS establece en el capítulo XXII:

Artículo 63. No debe permitirse que personal no autorizado se aproxime a partes energizadas y expuestas de los circuitos y aparatos eléctricos o a partes no energizadas que no estén conectadas a tierra, sin tomar las precauciones estipuladas en los otros artículos correspondientes a este Reglamento, a distancias menores de las prescritas por la siguiente tabla, de acuerdo con la tensión de operación:

Tabla 1. Límites de aproximación a un conductor o parte de un circuito eléctrico energizado para prevenir choque eléctrico.

Voltaje Nominal Fase a fase	Frontera de aproximación limitada		Frontera de aproximación restringida	Frontera de aproximación prohibida
	Conductor expuesto móvil	Conductor expuesto fijo		
Menos de 50 V	No especifica	No especifica	No especifica	No especifica
50 a 300 V	3 m	1 m	30 cm	2.5 cm
301 a 750 V	3 m	1 m	30 cm	2.5 cm
751 V a 15 kV	3 m	1.5 m	60 cm	18 cm
15.1 a 36 kV	3 m	1.8 m	120 cm	25 cm
36.1 a 46 kV	3 m	2.5 m	120 cm	43 cm
46.1 a 72.5 kV	3 m	2.5 m	180 cm	64 cm
72.6 a 121 kV	3.3 m	2.5 m	220 cm	81 cm
138 a145 kV	3.4 m	3 m	300 cm	94 cm
161 a 169 kV	3.6 m	3.6 m	300 cm	100 cm
230 a 242 kV	4 m	4 m	300 cm	150 cm
Más de 250 kV	4.7 m	4.7 m	3 m + 1.25 cm por cada 1000V *	250 cm

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística



Fuente NFPA 70E.

Artículo 100. No debe permitirse a nadie que se acerque a partes energizadas **y expuestas** de los circuitos y aparatos eléctricos o a partes no energizadas que no estén conectadas a tierra, sin tomar las precauciones estipuladas en los otros artículos correspondientes a este Reglamento, a distancias menores de las prescritas por la siguiente tabla, de acuerdo con la tensión para la cual están hechos los circuitos:

Tabla 2.

Tensión en volts			Distancia en cm
750		2,500	30
2,501		10,000	60
10,001		27,000	90
27,001		47,000	120
47,001	a	70,000	180
70,001		110,000	220
110,001		250,000	300
250,001		Adelante	300 + 1.25 cm por cada 1,000 volts en exceso

La misma precaución debe observarse respecto a cualquier objeto que se conduzca o se lleve consigo (tubos metálicos, alambres, etc.). Cuando se requiera transportar partes de equipo o piezas suspendidas, en caminos por donde crucen líneas eléctricas, el operador de la Unidad de Transporte, debe solicitar al Departamento Eléctrico la libranza correspondiente.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.1.18 Trabajos eléctricos en equipo o circuitos energizados. **Como** excepción se permite realizar trabajos cerca o en instalaciones eléctricas energizadas expuestas, siempre y cuando el equipo de trabajo justifique documentalmente mediante un permiso de trabajo eléctrico energizado (PTEE), en los siguientes casos:

a) No es factible llevar a cabo una libranza debido a las condiciones del equipo.

b) Por daños o afectaciones a las instalaciones.

c) Des energizar genera peligros adicionales y/o mayores riesgos.

d) El RSHPMEPS, edición 2017, capitulo XXII, articulo 69, establece:

"Mantenimiento en General con exposición a partes energizadas expuestas: Requieren Permiso de Trabajo Caliente más Permiso de Trabajo Eléctrico Energizado (PTEE).

a) Retiro de cubiertas, apertura de puertas de equipos de 220 Volts y mayores que expongan partes energizadas.

b) Inserción – extracción manual de "silletas" de arrancadores en 220 Volts o más con tablero energizado y que requiere abrir la puerta de cubículo o retirar una tapa del mismo.

Trabajos de mantenimiento de arrancadores de 220 Volts o más, con interruptor abierto pero enclavado en tablero energizado."

Nota: Verificar el apartado 5.1.3 del presente procedimiento.
Se debe contar con un procedimiento **específico** para realizar estas actividades.

e) El equipo de trabajo debe analizar la necesidad de usar mantas aislantes flexibles para cubrir formas irregulares en líneas de baja o alta tensión para proteger al trabajador de contactos accidentales.

5.1.19 Elaboración del AST.

Realizar visita al sitio con la finalidad de identificar los peligros y riesgos asociados al trabajo eléctrico a realizar, considerando:

a) Las medidas generales de seguridad del presente procedimiento crítico, apartado 5.1.1 al 5.1.17.

b) El anexo 1, del procedimiento critico de seguridad de bloqueo de energía y materiales peligrosos.

c) Los requerimientos de las **secciones** 1, 2, 3, 4 y requisitos de la sección 6 del PDT. Así como, las listas de verificación aplicables.

d) Identificar las posibles fuentes de suministro de energía eléctrica, cargas, voltaje y circuito a intervenir, en base a lo indicado en el diagrama unifilar actualizado, considerando:

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Los Interruptores que se deben accionar para aislar eléctricamente el equipo o circuito, la secuencia para eliminar cargas y evitar la ocurrencia de un choque o arco eléctrico.
- Identificar y listar los tableros eléctricos, los equipos e instalaciones afectadas que deben ponerse fuera de operación y el punto de aislamiento.
- Identificar en el diagrama unifilar y en campo, los puntos donde se debe realizar la prueba de ausencia de energía y colocación de puesta a tierra.
- Paro del equipo o instalación.
  - ✓ El responsable operativo identifica en sitio la subestación, transformador, centro de control de motores, tablero de iluminación, equipo o instalación, **tablero, interruptor** a intervenir (TAG), con la información proporcionada en la orden de trabajo (OT) y en los planos de apoyo.
  - ✓ El responsable operativo cuenta con un procedimiento específico para llevar a cabo el paro del equipo o instalación, incluyendo los equipos o sistemas auxiliares, maquinaria o equipo.

e) Considerar las condiciones de integridad eléctrica del equipo o instalación a intervenir, que representen algún riesgo adicional al trabajo, por ejemplo.
- Equipos e instalaciones no aterrizados.
- Cableado en mal estado o componentes eléctricos expuestos.
- Falta de integridad del aislante.
- Integridad y efectividad de la puesta a tierra.
- Condiciones específicas del lugar: área clasificada, humedad, condición meteorológica adversa, entre otros.
- Interruptores dañados.

f) Cuando los interruptores eléctricos por tecnología o condición de integridad sean inseguros y no cuenten con mecanismos para aplicar el bloqueo del aislamiento (portacandados, candados y tarjetas), el equipo de trabajo debe determinar acciones alternas de seguridad para evitar la energización inadvertida.

g) Responsable operativo identifica los requerimientos de colocación de barreras y señalamientos conforme a lo establecido en:

- El procedimiento crítico “Delimitación de Áreas de Riesgos Barricadas, PXL-GDSSSTPA-PCS-07”.
- Apartado 5.1.16 de este procedimiento.
- Tabla “Límites de aproximación a un conductor o parte de un circuito eléctrico energizado para prevenir choque eléctrico”.
- En forma adicional, a la señalización y delimitación del área, el equipo de trabajo determina la necesidad de contar con personal en el área para advertir y proteger a los trabajadores ajenos a las actividades eléctricas de alto riesgo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

h) Aplicación de los 5 pasos de seguridad eléctrica:

Tabla 3. Aplicación de los 5 pasos para aislamiento y bloqueo eléctrico seguro**. Planeación.**

Paso	Actividades
1. Aislamiento eléctrico	Describir las actividades para el des energizado del equipo o circuito. ✓ Disponer del anexo 1 "Lista de verificación de identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía", al "*procedimiento crítico de seguridad bloqueo de energía y materiales peligrosos, PXL-GDSSSTPA-PCS-06".* ✓ Elaborar el anexo 1, *"Secuencia de des energizado/energizado de circuitos y equipos".*
2 Bloqueo de sistema eléctrico	Describir requerimientos de dispositivos de bloqueo (portacandados, candado, cadena, tarjeta, conforme al "*procedimiento crítico de seguridad bloqueo de energía y materiales peligrosos, PXL-GDSSSTPA-PCS-06".*
3 Ausencia de voltaje	Identifica puntos de verificación de ausencia de voltaje conforme a lo establecido al procedimiento especifico de uso de equipo de medición.
4 Drenado de energía residual	Identificar los circuitos y terminales donde se debe realizar la puesta a tierra para liberar la energía eléctrica almacenada, "corrientes parasitas" o "efecto capacitivo".
5 Despeje y prueba	Indicar actividades para verificar el no arranque del equipo y maquinaria. El responsable de la ejecución del trabajo debe considerar la tabla 1: Cinco pasos para aislamiento y bloqueo eléctrico seguro**.** Planeación.

i) **Identificar requerimientos de documentos complementarios.** El equipo de trabajo determina que documentos complementarios al AST y PDT, aplican para el trabajo eléctrico:

- Permiso de aislamiento eléctrico (PAE). Anexo 2.
- Permiso para trabajos eléctricos energizados (PTEE), mediante minuta.

5.2 Programación.

El equipo de trabajo debe verificar, el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la etapa de planeación para su programación, estableciendo la fecha y hora de inicio del trabajo. Así como, realizar la comunicación efectiva al personal asociado al trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.3 Ejecución.

5.3.1 Actividades previas para aislar y bloquear equipo o instalaciones eléctricas.

El equipo de trabajo debe realizar las siguientes acciones para el aislamiento y bloqueo de energía.

a) El responsable de la ejecución de trabajo debe contar en el lugar del trabajo con toda la información que aplican al trabajo: AST, PDT, PAE

b) Toda la secuencia de actividades a desarrollar debe ser conforme al AST apoyándose en el anexo 1 “Lista de verificación de identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía”, del “Procedimiento crítico de seguridad de bloqueo de **energía** y materiales peligrosos, PXL-GDSSSTPA-PCS-06”; juntamente con planos, diagramas de tuberías e instrumentación, unifilar, isométrico, esquemáticos, entre otros.

c) Delimitación de área, conforme a lo establecido en el “Procedimiento crítico de seguridad, delimitación de áreas de riesgo, PXL-GDSSSTPA-PCS-07”.

Se debe retirar todo el personal que no **esté** asociado a las **actividades** a desarrollar.

d) El responsable ejecutor de los trabajos debe verificar que los equipos de protección personal específicos asignados al trabajo se encuentren en condiciones óptimas y sean los requeridos en el AST.

e) El responsable de la ejecución de los trabajos debe asegurarse que se dispone en sitio de los materiales y equipos eléctricos en las medidas y especificaciones correctas.

f) Entrega segura de operación a mantenimiento.

g) De manera conjunta el responsable de operación, responsable de la ejecución del trabajo y personal ejecutor de mantenimiento, como parte de la entrega segura del circuito, equipo o instalación eléctrica, realizan el recorrido en los puntos de bloqueo eléctricos apoyados en el AST, procediendo el personal ejecutor (electricista) a colocar los candados y tarjetas amarillas (candadeo múltiple) conforme al anexo 7 del “PXL-GDSSSTPA-PCS-06”.

h) Previo al inicio de los trabajos de bloqueo de **energías** peligrosas, el equipo de trabajo debe de aplicar la lista de verificación de este procedimiento.

i) Está prohibido retirar sin autorización los bloqueos de los aislamientos eléctricos.

j) El responsable de la ejecución del trabajo verifica que el personal ejecutor expuesto, utilice el EPPE y la herramienta, conforme a lo indicado al apartado 5.1.3 y 5.1.4. respectivamente de este procedimiento y el AST.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

k) La entrega recepción debe realizarse conforme a la sección 3 -condiciones de seguridad para la entrega-recepción (operación-**mantenimiento**), del PDT y el AST.

l) Autorización del trabajo, conforme a la sección 5 del PDT.

5.3.2 Ejecución del aislamiento y bloqueo eléctrico.

a) Aplicación de los 5 pasos de seguridad eléctrica (tabla 2); así como, lo establecido en los anexos:

- Anexo 1, "Lista de verificación de identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía, *PXL-GDSSSTPA-PCS-06.*
- Anexo 1, "Secuencia de des energizado/energizado de circuitos y equipos eléctricos" de este procedimiento.

b) El responsable ejecutor del trabajo, el responsable operativo, el **Profesional** SSPA y el personal ejecutor verifican el cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad indicadas en el AST, PDT, PAE/PTEE y listas de verificación.

Tabla 2. Aplicación de los 5 pasos para aislamiento y bloqueo eléctrico seguro**. Desenergizado.**

Paso	Actividades
1. Aislamiento eléctrico	a) El responsable operativo identifica el equipo a intervenir (TAG), ejecuta el paro del equipo o instalación, conforme al procedimiento específico y procede a la entrega al responsable de la ejecución del trabajo, quien confirma el número de identificación a intervenir (TAG), con la información proporcionada en el AST, orden de trabajo (OT) y en los planos de apoyo. El operario electricista procede a des energizar el equipo. El único personal autorizado para des energizar tableros eléctricos, en cualquier nivel de voltaje, son los operarios electricistas.
2 Bloqueo de sistema eléctrico	a) El primer bloqueo (portacandado, candado y tarjeta de bloqueo), lo realiza el operario electricista e inmediatamente después el responsable operativo. Cada uno instala el candado del color que le corresponde de acuerdo con la tabla 1 del anexo 8 *"Código de colores de candados y formatos de tarjetas de aviso de bloqueos". del "Procedimiento de bloqueo de energía y materiales peligrosos, PXL-GDSSSTPA-PCS-06".* b) Las tarjetas de aviso de bloqueo deben ser requisitadas con la información del trabajador, PDT y ODT asociadas al trabajo de mantenimiento.

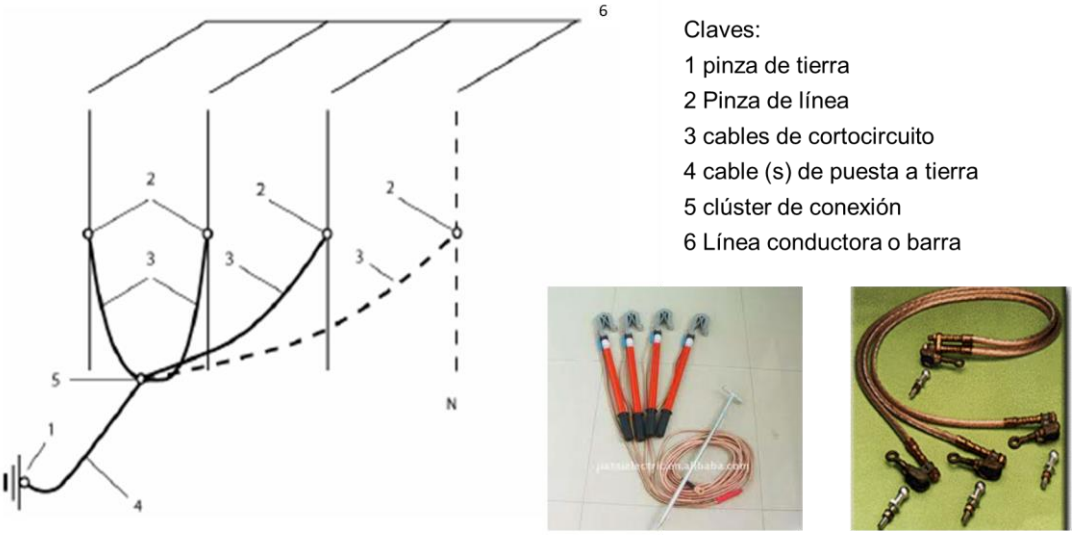
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

	c) Cuando las actividades de mantenimiento por planeación se efectúen en un periodo mayor de una jornada laboral, proceder conforme a lo indicado en al apartado 5.3.12, del *"Procedimiento crítico de seguridad bloqueo de energía y materiales peligrosos, PXL-GDSSSTPA-PCS-06".*
3 Ausencia de voltaje	a) El operario electricista debe verificar la ausencia de voltaje en cada fase, en los puntos establecidos en el AST. Probar cada fase del circuito (fase-fase y fase-tierra), con equipo de medición calibrado y certificado vigente de acuerdo al rango de voltaje a medir; aplicando la lista de verificación del Tabla 3. Aplicación de los 5 pasos para aislamiento y bloqueo eléctrico seguro. Planeación b) El equipo de medición debe ser verificado, conforme al manual del fabricante por el personal calificado y realizar prueba de funcionamiento en una fuente de tensión conocida, antes y después de realizada la prueba de ausencia de voltaje
4 Drenado de energía residual	Para liberar la energía eléctrica almacenada "corrientes **parásitas**" o "efecto capacitivo", el personal ejecutor eléctrico debe poner a tierra y en corto circuito el equipo en cada una de las fases, conforme a lo siguiente: Para la conexión: a) Considerar en todo momento, que el circuito o equipo está ENERGIZADO, por lo que se debe usar el EPPE y la herramienta, conforme a lo indicado al apartado 5.1.3 y 5.1.4. respectivamente de este procedimiento y el AST. b) Mediante un conductor unido en sus extremos, con caimanes o pinzas diseñadas para drenar la **corriente parásita**, en primer lugar, conectar un extremo a la tierra física más cercana y posteriormente el otro extremo a cada una de las fases (corto circuito) del equipo desenergizado, con el apoyo de una pértiga o dispositivos especiales. Los dispositivos para puesta a tierra deben estar probados y diseñados para el voltaje del circuito a intervenir. En caso de no ser factible la puesta a tierra en la ubicación del trabajo, se debe instalar tierra física provisional, tan cerca del trabajo como sea posible. Cuando se trabaje en el sistema general de tierras de una instalación, se debe suspender el trabajo durante tormentas eléctricas. c) Para la conexión de la puesta a tierra, el trabajador no debe estar en contacto simultáneo con dos circuitos de puesta a tierra, que

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

	no estén unidos eléctricamente, ya que éstos pueden encontrarse a potenciales diferentes. d) Verificar la continuidad con el multímetro entre el equipo y la tierra física (existente o temporal). Figura 1, ejemplo de **puesta** a tierra.
5 Despeje y prueba	El personal operativo verifica el no arranque de equipo y maquinaria, accionando botonera o estación remota o interlock (a pie de equipo y en forma remota), a fin de confirmar que la maquinaria y equipo no está energizado.

Figura 1, ejemplo de puesta a tierra.



5.3.3 Desarrollo de actividades del trabajo principal.

Se deben realizar las actividades propias del mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo de la instalación a intervenir, conforme al procedimiento especifico y lo definido en el AST, PDT, PAE o PTEE, listas de verificación y procedimiento específico del trabajo a realizar.

5.3.4 Suspender los trabajos conforme a lo establecido en la sección 7 del formato PDT:

- Por condiciones climatológicas adversas.
- Condiciones inseguras, actos inseguros.
- Emergencias.
- Incumplimiento a lo establecido en AST, PDT y LV aplicables.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

5.3.5 Ejecución del desbloqueo y energizado.

a) Retiro de bloqueos y tarjetas, conexión, energizado (el equipo o instalación conforme al anexo 1, “Secuencia de des energizado/energizado de circuitos y equipos eléctricos” de este procedimiento)

b) Realizar las actividades en forma secuencial: conexión, retiro de puesta a tierra; desbloqueo, energizado, prueba y puesta en operación,

c) Aplicación de los 5 pasos de seguridad eléctrica (tabla 3); **así** como, lo establecido en los anexos:

- Anexo 1, “Lista de verificación de identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía, *PXL-GDSSSTPA-PCS-06.*
- Anexo 1, “Secuencia de des energizado/energizado de circuitos y equipos eléctricos” de este procedimiento.

d) El responsable ejecutor del trabajo, el responsable operativo, el profesional SSPA y el personal ejecutor verifican el cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad indicadas en el AST, PDT, PAE/PTEE y listas de verificación.

Tabla 3. Actividades de desbloqueo y energizado.

Secuencia	Actividades
1. Conexión	El personal ejecutor eléctrico realiza la conexión eléctrica del circuito, equipo o instalación intervenida, conforme al procedimiento especifico y AST.
2. Retiro de protección de puesta a tierra.	✓ Al término de los trabajos, desconectar en primer lugar la pinza o caimán del equipo y/o instalación protegida y después se retira la conexión de puesta a tierra (existente o temporal). Precaución: Se debe retirar la protección de puesta a tierra antes de energizar nuevamente el circuito o equipo intervenido para evitar un corto circuito.
3. Desbloqueo	Se notifica al responsable operativo para proceder a retirar los dispositivos de bloqueo (portacandado, candado y tarjeta). El operario electricista es el primero en retirar su bloqueo y posteriormente, el responsable operativo.
4. Energizado	El ejecutor debe verificar que no haya herramienta o accesorios metálicos en el área que se intervino y que al momento de energizar provoque un corto circuito.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

	El operario electricista es el único personal autorizado para energizar los tableros, circuitos y equipo, conforme a la secuencia establecida en el AST y anexo 1, (el formato de la secuencia Hugo), aplicando las medidas de seguridad y utilizando el equipo de protección personal específico. Para evitar la generación de un arco eléctrico, se debe iniciar la secuencia por el interruptor principal y después los secundarios. **Al proceder con el energizado de la subestación o equipos únicamente deberá estar presente en el interior del edificio del CCM o de la Subestación el personal ejecutor.**
5. Prueba de voltaje.	El operario electricista realiza la prueba de voltaje con equipo calibrado y certificado vigente de acuerdo al rango de voltaje a medir.

5.3.6 Conclusión y cierre del trabajo.

Entrega – recepción del trabajo.

a) El responsable de la ejecución del trabajo y el responsable operativo realizan pruebas de operación conforme al procedimiento específico vigente.

b) Concluidas las pruebas, el responsable de la ejecución del trabajo realiza la entrega al responsable **operativo**, conforme a lo establecido en la sección 6, del formato PDT. Ambos verifican el cumplimiento a los requisitos de entrega-recepción por parte de mantenimiento a operación para la conclusión del trabajo.

c) El personal operativo retira las barreras y señalamientos de seguridad.

5.3.7 Puesta en operación.

El responsable operativo procede a la puesta en operación conforme al procedimiento **específico** del equipo o instalación intervenida, comunicando al personal involucrado con la operación de este.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo PAE

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Permiso de aislamiento eléctrico (PAE)		Fecha:
Descripción del trabajo:	Planta o área: Equipo:	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

No.	Requisito	Valida		Verifica
		Si	NA	
1	**Aislamiento eléctrico**			
1.1	¿Se cuenta con el EPPE en base al cálculo de riesgo de arco eléctrico (cal/cm2), en buenas condiciones y probado conforme lo indica el fabricante?	☐	☐	☐
1.2	¿Se cuenta con herramienta dieléctrica con aislamiento en buen estado?	☐	☐	☐
1.3	¿Se cuenta con plan de emergencia específico para el trabajo a realizar?	☐	☐	☐
1.4	¿Se comunicó el inicio de los trabajos al personal afectado, asociado al trabajo y al responsable del área?	☐	☐	☐
1.5	¿Se cuenta con una secuencia de cierre/apertura de los dispositivos involucrados?	☐	☐	☐
1.6	¿Se mantienen las distancias de seguridad respecto al punto de tensión más próximo?: Hasta 2,500 V – 0.30 m ( ) Hasta 10 kV - 0.6 m ( ) Hasta 27 KV – 0.90 m ( ) Hasta 47 kV – 1.2 m ( ) Hasta 70 kV - 1.8 m ( ) Hasta 110 kV – 2.2 m ( ) Hasta 250 kV – 3.0 m ( ) Mayor a 250 kV - 3 m + 1.25 cm por cada 1000 V en exceso ( )	☐	☐	☐
1.7	¿Están identificados los equipos o instalaciones a intervenir y corresponden con el TAG del diagrama unifilar?	☐	☐	☐
1.8	¿El responsable operativo realizó el paro de los equipos o instalaciones de acuerdo con su procedimiento operativo (sistema de control distribuido/botonera en sitio)?	☐	☐	☐
1.9	¿El operario electricista desenergizó los equipos o instalaciones a intervenir?	☐	☐	☐
2	**Bloqueo de sistema eléctrico**			
2.1	¿El electricista y responsable operativo colocaron (portacandado, candado y tarjeta de bloqueo) en el interruptor eléctrico del equipo o instalación?	☐	☐	☐
2.2	¿Las tarjetas cuentan con la información básica del trabajo a ejecutar?	☐	☐	☐
2.3	¿El responsable de la ejecución del trabajo y el responsable operativo, verificaron que los interruptores cumplen con las condiciones establecidas en el anexo 1 Identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía, del *"Procedimiento crítico de seguridad de bloqueo de energía y materiales peligrosos, PXL-GDSSSTPA-06"*?	☐	☐	☐
3	**Ausencia de voltaje**			
3.1	¿El electricista verificó la ausencia de voltaje en cada fase de los circuitos involucrados (fase-fase y fase-tierra) con equipo calibrado y certificado vigente?	☐	☐	☐

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____

Permiso de aislamiento eléctrico (PAE) Fecha:

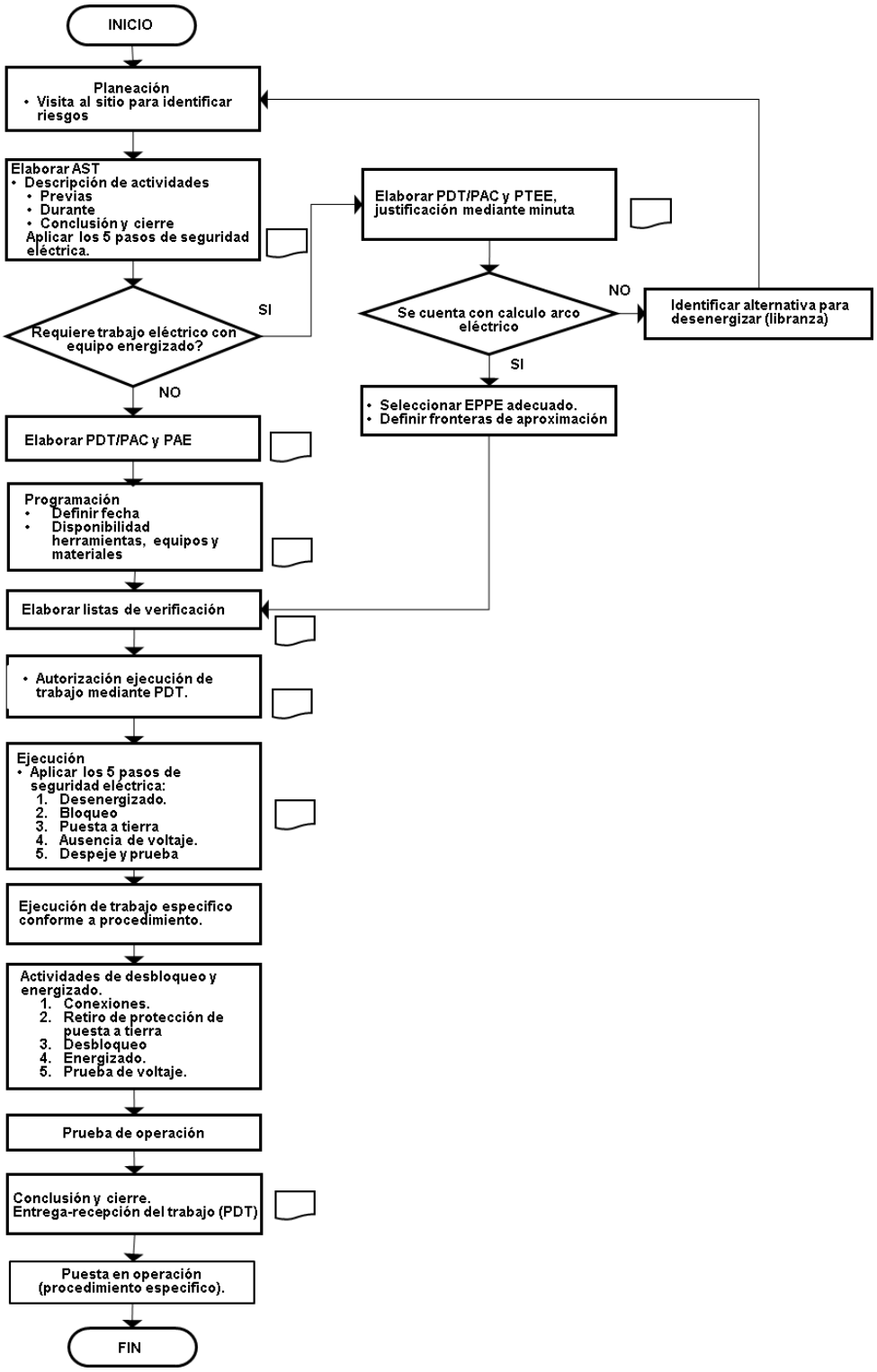
No.	Requisito	Valida		Verifica
		Si	NA	
3.2	¿El electricista verificó el funcionamiento del equipo de medición en una fuente de tensión conocida, antes y después, de realizada la prueba de ausencia de voltaje?	☐	☐	☐
4	**Drenado de energía residual**			
4.1	¿El electricista liberó la energía eléctrica almacenada "corrientes parasitas" o "efecto capacitivo", poniendo a tierra y en corto circuito el equipo en cada una de las fases?	☐	☐	☐
4.2	¿Se verificó la continuidad eléctrica, entre el equipo o instalación a intervenir y la tierra física?	☐	☐	☐
5	**Despeje y prueba** ¿El personal operativo verificó el no arranque de equipo y maquinaria, accionando botonera o estación remota o interlock (a pie de equipo y en forma remota)?	☐	☐	☐
6	**Ejecución del trabajo conforme al procedimiento especifico**			
7	**Energizado**			
7.1	¿El electricista realizó la conexión eléctrica del circuito, equipo o instalación intervenida para la normalización de la energía, conforme al procedimiento especifico y AST?	☐	☐	☐
7.2	¿Fueron retiradas las conexiones a tierra instaladas, desconectando en primer lugar la pinza o caimán del equipo y/o instalación protegida y después se retiró la conexión de puesta a tierra?	☐	☐	☐
7.3	¿Se retiró el bloqueo y tarjeta por parte del electricista y el responsable operativo?	☐	☐	☐
7.4	¿El ejecutor retiró las herramientas o accesorios metálicos del área de trabajo intervenida para evitar la posibilidad de un corto circuito?	☐	☐	☐
7.5	¿El operario electricista restableció el voltaje de control y conjuntamente con el responsable operativo verificaron las señalizaciones, se cerraron y aseguraron todos los gabinetes de los equipos, interruptores intervenidos?	☐	☐	☐
7.6	¿Para evitar la generación de un arco eléctrico, el electricista inicia la secuencia de energizado por el interruptor principal y después los secundarios?	☐	☐	☐
7.7	¿El electricista realizó la prueba de voltaje con equipo calibrado y certificado vigente?	☐	☐	☐

Valida	Verifica
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo	Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.
En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica un requisito que no cumpla, se debe suspender la verificación y corregir la desviación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Diagrama de flujo.



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

6. **Verificación del cumplimiento del procedimiento.**

   La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento. Así como, la auditoría al SPDT y auditoría efectiva.

7. **Archivo y conservación de documentos.**

   Debe ser resguardado por el responsable operativo. Para trabajos realizados en franjas de seguridad del sistema de transporte, la información debe permanecer a resguardo del responsable de la ejecución del trabajo. Se debe resguardar la documentación al menos 5 años.

8. **Anexos.**

No.	Título
Anexo 1	Secuencia para des energizado/energizado de equipos y circuitos eléctricos.
Anexo 2	Permiso de aislamiento eléctrico (PAE).
Anexo 3	Permiso de trabajo eléctrico energizado (PTEE)
Anexo 4	Equipo de protección personal especifico.
Anexo 5	Cuestionario de evaluación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 1

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección Gerencia Centro de trabajo	Fecha:

SECUENCIA PARA DES ENERGIZADO/ENERGIZADO DE EQUIPOS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Planta o área		
Equipo:	Voltaje:	ODT No.
Folio AST No.	Folio PDT No.	Folio PAE No.

	DES ENERGIZADO	
Responsable	**Operario eléctrico**	**Personal operativo**

ENERGIZADO	
Personal operativo	**Operario eléctrico**

SECUENCIA DE APERTURA	(TAG DEL INTERRUPTOR)	UBICACIÓN	COLOCACIÓN DE CANDADO Y TARJETA AMARILLA
1	BA-01	CCM-01	SI
2	BA-02	CCM-01	SI
3	INTERRUPTOR PRINCIPAL	CCM-01	SI
4	BA-03	CCM-02	SI
5	BA-04	CCM-02	SI
6	INTERRUPTOR PRINCIPAL	CCM-02	SI
7	ACOMETIDA PRINCIPAL	SUBESTACION PRINCIPAL	SI

SECUENCIA DE CIERRE	(TAG DEL INTERRUPTOR)	UBICACIÓN
7	ACOMETIDA PRINCIPAL	SUBESTACION PRINCIPAL
6	INTERRUPTOR PRINCIPAL	CCM-02
5	BA-04	CCM-02
4	BA-03	CCM-02
3	INTERRUPTOR PRINCIPAL	CCM-01
2	BA-02	CCM-01
1	BA-01	CCM-01

Responsable Operativo	**Responsable de la ejecución del trabajo**	**Operario eléctrico**

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 2

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Permiso de aislamiento eléctrico (PAE)		Fecha:
Descripción del trabajo:	Planta o área: Equipo:	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

No.	Requisito	Valida		Verifica
		Si	NA	
1	**Aislamiento eléctrico**			
1.1	¿Se cuenta con el EPPE en base al cálculo de riesgo de arco eléctrico (cal/cm2), en buenas condiciones y probado conforme lo indica el fabricante?	☐	☐	☐
1.2	¿Se cuenta con herramienta dieléctrica con aislamiento en buen estado?	☐	☐	☐
1.3	¿Se cuenta con plan de emergencia específico para el trabajo a realizar?	☐	☐	☐
1.4	¿Se comunicó el inicio de los trabajos al personal afectado, asociado al trabajo y al responsable del área?	☐	☐	☐
1.5	¿Se cuenta con una secuencia de cierre/apertura de los dispositivos involucrados?	☐	☐	☐
1.6	¿Se mantienen las distancias de seguridad respecto al punto de tensión más próximo?: Hasta 2,500 V – 0.30 m ( ) Hasta 10 kV - 0.6 m ( ) Hasta 27 KV – 0.90 m ( ) Hasta 47 kV – 1.2 m ( ) Hasta 70 kV - 1.8 m ( ) Hasta 110 kV – 2.2 m ( ) Hasta 250 kV – 3.0 m ( ) Mayor a 250 kV - 3 m + 1.25 cm por cada 1000 V en exceso ( )	☐	☐	☐
1.7	¿Están identificados los equipos o instalaciones a intervenir y corresponden con el TAG del diagrama unifilar?	☐	☐	☐
1.8	¿El responsable operativo realizó el paro de los equipos o instalaciones de acuerdo con su procedimiento operativo (sistema de control distribuido/botonera en sitio)?	☐	☐	☐
1.9	¿El operario electricista desenergizó los equipos o instalaciones a intervenir?	☐	☐	☐
2	**Bloqueo de sistema eléctrico**			
2.1	¿El electricista y responsable operativo colocaron (portacandado, candado y tarjeta de bloqueo) en el interruptor eléctrico del equipo o instalación?	☐	☐	☐
2.2	¿Las tarjetas cuentan con la información básica del trabajo a ejecutar?	☐	☐	☐
2.3	¿El responsable de la ejecución del trabajo y el responsable operativo, verificaron que los interruptores cumplen con las condiciones establecidas en el anexo 1 Identificación de peligros y riesgos asociados al aislamiento y bloqueo de energía, del *"Procedimiento crítico de seguridad de bloqueo de energía y materiales peligrosos, ¿PXL-GDSSSTPA-06"?*	☐	☐	☐
3	**Ausencia de voltaje**			
3.1	¿El electricista verificó la ausencia de voltaje en cada fase de los circuitos involucrados (fase-fase y fase-tierra) con equipo calibrado y certificado vigente?	☐	☐	☐

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____

Permiso de aislamiento eléctrico (PAE)		Fecha:		
No.	**Requisito**	**Valida**		**Verifica**
		Si	NA	
3.2	¿El electricista verificó el funcionamiento del equipo de medición en una fuente de tensión conocida, antes y después, de realizada la prueba de ausencia de voltaje?	☐	☐	☐
4	**Drenado de energía residual**			
4.1	¿El electricista liberó la energía eléctrica almacenada "corrientes parasitas" o "efecto capacitivo", poniendo a tierra y en corto circuito el equipo en cada una de las fases?	☐	☐	☐
4.2	¿Se verificó la continuidad eléctrica, entre el equipo o instalación a intervenir y la tierra física?	☐	☐	☐
5	**Despeje y prueba** ¿El personal operativo verificó el no arranque de equipo y maquinaria, accionando botonera o estación remota o interlock (a pie de equipo y en forma remota)?	☐	☐	☐
6	**Ejecución del trabajo conforme al procedimiento especifico**			
7	**Energizado**			
7.1	¿El electricista realizó la conexión eléctrica del circuito, equipo o instalación intervenida para la normalización de la energía, conforme al procedimiento especifico y AST?	☐	☐	☐
7.2	¿Fueron retiradas las conexiones a tierra instaladas, desconectando en primer lugar la pinza o caimán del equipo y/o instalación protegida y después se retiró la conexión de puesta a tierra?	☐	☐	☐
7.3	¿Se retiró el bloqueo y tarjeta por parte del electricista y el responsable operativo?	☐	☐	☐
7.4	¿El ejecutor retiró las herramientas o accesorios metálicos del área de trabajo intervenida para evitar la posibilidad de un corto circuito?	☐	☐	☐
7.5	¿El operario electricista restableció el voltaje de control y conjuntamente con el responsable operativo verificaron las señalizaciones, se cerraron y aseguraron todos los gabinetes de los equipos, interruptores intervenidos?	☐	☐	☐
7.6	¿Para evitar la generación de un arco eléctrico, el electricista inicia la secuencia de energizado por el interruptor principal y después los secundarios?	☐	☐	☐
7.7	¿El electricista realizó la prueba de voltaje con equipo calibrado y certificado vigente?	☐	☐	☐

Valida	**Verifica**
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo	Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.
En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica un requisito que no cumpla, se debe suspender la verificación y corregir la desviación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 3

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Permiso para trabajo eléctrico energizado (PTEE)		Fecha:
Descripción del circuito/equipo/lugar de trabajo:	Planta o área: Equipo:	
	Folio AST No.	Folio PDT No.
Descripción del trabajo a realizar:		
Justificación de por qué el circuito/equipo no puede ser desenergizado o el trabajo diferido hasta la próxima libranza programada: **Solicita** _____ Nombre, cargo, firma del responsable de la ejecución del trabajo		

No.	Requisitos para verificar por la persona calificada eléctricamente	Verifica
1	Descripción del procedimiento de trabajo a utilizar al realizar la tarea detallada arriba:	☐
2	Descripción de las prácticas de trabajo seguro a emplear:	☐
3	Resultados del análisis del riesgo de choque eléctrico:	
3.1	Voltaje al cual estará expuesto el personal	☐
3.2	Frontera de aproximación limitada	☐
3.3	Frontera de aproximación restringida	☐
3.4	Equipo de protección personal contra choque eléctrico necesario para realizar la tarea de forma segura	☐
4	Resultados del análisis del riesgo de relámpago de arco:	
4.1	Energía del incidente disponible a la distancia de trabajo o categoría de EPP de relámpago de arco	☐
4.2	Equipo de protección personal contra relámpago de arco necesario para realizar la tarea de forma segura	☐
4.3	Frontera de relámpago de arco	☐
5	Medios de restricción de acceso a personas no calificadas al área de trabajo:	☐

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Permiso para trabajo eléctrico energizado (PTEE)		Fecha:

No.	Requisitos para verificar por la persona calificada eléctricamente	Verifica
6	Evidencia de elaboración de un informe de trabajo incluyendo discusión de peligros asociados a las tareas:	☐
7	¿Está de acuerdo en que el trabajo descrito arriba puede hacerse de forma segura? ❑ Sí ❑ No (Si no, devolver al solicitante).	

_____
Nombre, fecha y firma del personal calificada(s) eléctricamente

Aprobaciones para realizar el trabajo mientras esté eléctricamente energizado

_____ **Jefe de operación** Nombre, fecha y firma	_____ **Jefe de mantenimiento** Nombre, fecha y firma
_____ **Jefe de SIPA** Nombre, fecha y firma	_____ **Persona eléctricamente calificada** Nombre, fecha y firma

_____
Máxima autoridad del centro de trabajo
Nombre, fecha y firma

Nota: Una vez completado el trabajo, enviar este permiso al departamento de SIPA para revisión y retención.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 4

Equipo de protección personal especifico.

Anexo 4. Equipo de protección personal especifico.

La selección del EPPE se debe realizar en base al calculo de riesgo de arco eléctrico (cal/cm2). De acuerdo a lo descrito en el RSHPMEPS, capitulo XXII, Artículos 58, 59 y 60; asi mismo, la norma NFPA-70E-2018 descrive las categorías de equipo de protección personal para trabajo en circuitos o equipo eléctrico, el nivel de protección depende del nivel de exposición de riesgo por descarga de arco eléctrico en el entorno de trabajo, a medida que aumentan las categorías de EPP, también lo hacen los requisitos para la ropa resistente a los arcos eléctricos.

El uso del equipo de protección personal específico, establece una condición importante para evitar que el cuerpo se convierta en un conductor de electricidad.

El equipo de protección personal es la barrera final entre una persona y el peligro eléctrico. Esta barrera final será adecuada, si se selecciona correctamente el equipo apropiado de acuerdo a lo siguiente:

- Protección aislante para la cabeza, ojos y cara
- Guantes y mangas de caucho y protectores de cuero
- Ropa resistente a la flama
- Zapatos dieléctricos (de goma sin partes metálicas).
- No utilizar ropa que restrinja el movimiento
- Evitar la ropa suelta, ya que puede enredarse en el equipo
- Abotonar los puños de la camisola
- No utilizar el cinturón para cargar herramientas antes de iniciar el trabajo en espacios confinados.

Todo el equipo de protección personal especifico (EPPE), debe quedar debidamente ajustado, mantenerse limpio y guardado adecuadamente cuando no se utilice. Todo equipo y mecanismo de protección contra electricidad debe examinarse antes de realizar cualquier trabajo para asegurar su adecuado funcionamiento.

El estándar ANSI Z 89.1 define el criterio para el diseño y prueba del equipo de protección de la cabeza de la persona, para ciertos peligros.

La protección de la cabeza debe utilizarse en la cercanía de los conductores eléctricos energizados o partes de circuitos y tener un aislamiento eléctrico suficiente de calidad.

Para la protección contra relámpago de arco ofrecen una mínima o ninguna protección. La mayoría de los cascos son plásticos y se pueden derretir fácilmente con el calor, por lo que se debe de utilizar una cubierta con careta.

Protección para la Cabeza (Casco) (NRF-058-PEMEX-2004).

- **Clase G** (General). Para protección de tensión eléctrica hasta 2200 V de C.A. a 60 Hz durante un minuto, permitiendo una corriente de fuga máxima de 3.0 mA.
- **Clase E** (Eléctrica). Para protección de tensión eléctrica hasta 20000 V de C.A. a 60 Hz durante 3 minutos, permitiendo una corriente de fuga máxima de 9.0 mA. Para esta prueba se debe utilizar el procedimiento descrito en la NOM-115-STPS-1994, en el Capitulo 8, inciso 8.1.8
- **Clase C** (Conductora). No proporciona ninguna protección eléctrica (ANSI Z89.1-2003).

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Tensión eléctrica de perforación.

Los cascos de protección Clase E deben soportar una tensión eléctrica hasta de 30000 V de C.A. a 60 Hz, aplicada en forma gradual, sin sufrir ninguna perforación, se debe utilizar el procedimiento descrito en la NOM-115-STPS-1994, en el Capitulo 8 Métodos de Prueba, inciso 8.1.9.

Penetración.

Los cascos, al someterse a un efecto de penetración, causado por una plomada de 454 g ± 2 %, con punta de acero en ángulo de 0.610 ± 0.0174 rad (35 ± 1 °) y un radio de curvatura máxima de 0.25 mm en caída libre desde una altura de 3.05 m deben sufrir una profundidad de penetración menor de 10 mm en pruebas individuales incluyendo el espesor del casco de protección para la cabeza, se debe utilizar el procedimiento descrito en la NOM-115-STPS-1994, (Capitulo 8 Métodos de prueba inciso 8.1.5).

Combustión.

Al someterse el casco al efecto de combustión conforme al método de prueba establecido en el apartado 8.7, de la NMX-S-055-SCFI-2000, el material de la concha no debe haber flama visible después de 5 segundos, de haber retirado la flama de prueba.

Protectores Faciales.

La protección facial para ojos, parte superior de cabeza, cuello y laterales, deben cumplir con:

- ANSI Z87.1 Plus
- ASTM F2621
- NFPA 70E
- ASTM F2178

En el Estándar ANSI 87.1 Cubre la protección de los ojos y la cara.

El daño a los ojos y la cara ha sido reconocido como un peligro, por los proyectiles que fácilmente causan lesiones en las áreas expuestas. La protección se da para impactos, pero no tiene protección térmica. Este estándar no contempla la protección contra relámpago de arco.

Calzado.

Los zapatos de seguridad dieléctricos, se deben de utilizar todo el tiempo cuando la persona se encuentre en un lugar industrial o donde exista un peligro eléctrico.
Si el zapato ofrece protección personal, es importante verificar las características de protección que ofrece.
Los zapatos se utilizan diariamente, por lo que sus características se reducen a través del uso.
Por lo tanto no se deben de utilizar como protección contra descarga eléctrica
El estándar de ASTM para botas dieléctricas incluye un protocolo de prueba para las características de asilamiento.

Ropa.

La ropa está diseñada de acuerdo al tipo de peligro y grado de exposición, por lo que debe seleccionarse de acuerdo al trabajo a realizar.

La ropa debe proteger a la persona de la energía térmica liberada por un incidente de relámpago de arco, en donde la energía liberada se incrementa muy rápidamente.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Los daños más significantes ocurren por la ignición o derretimiento de la ropa sobre la piel, lesionando a la persona.

Queda prohibido utilizar ropa confeccionada con materiales artificiales como nylon, poliéster, debido a que se derriten antes de quemarse.

Las fibras naturales como algodón, lana y seda, pueden incendiarse y quemarse si el material es calentado más allá de la temperatura de ignición.

Guantes.

Se deben seleccionar de acuerdo al voltaje del equipo o circuito a intervenir, brindan el máximo nivel de protección aislante, sin embargo, para asegurar la protección y vida útil, es necesario el cuidado adecuado. Antes de cada uso, deben ser inspeccionados visualmente en busca de orificios, alambres enganchados, rasgaduras, cortes y signos de deterioro.

Inspección de guantes dieléctricos.



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Especificaciones de guantes de material aislante para trabajos electricos		
CLASE	TENSION NOMINAL DE UTILIZACION	
	Corriente alterna	Corriente continua
00	500	750
0	1000	1500
1	7500	11250
2	17000	22500
3	26500	39750
4	36000	45000

*Según Norma IEC 903
*según Norma CFI 903
*Guantes de Lactes Natural

Uso y mantenimiento del equipo de protección personal específico.

Todo el equipo de protección personal específico para realizar trabajos eléctricos, debe contar con instrucciones para el almacenamiento, mantenimiento, inspección y desincorporación de acuerdo a lo recomendado por el fabricante.

Equipo de protección personal para trabajo en circuitos o equipo eléctrico				
Categoría 0	*Categoría 1*	*Categoría 2*	*Categoría 3*	*Categoría 4*
Resistencia mínima al relámpago (Energía incidente)				
N/A	*4 cal/cm²*	*8 cal/cm²*	*25 cal/cm²*	*40 cal/cm²*
El equipo de protección personal no debe derretirse (ASTMF150600) o ser de fibra natural				
Ropa interior de algodón	Ropa interior de algodón	Ropa interior de algodón	Ropa interior de algodón	Ropa interior de algodón
Camisa (manga larga)	Camisa resistente a la flama (manga larga)	Camisa resistente a la flama (manga larga)	Camisa resistente a la flama (manga larga)	Camisa resistente a la flama (manga larga)
Pantalones largos	Pantalones largos Resistentes a la flama o de algodón no tratado, (mínimo: tela de 12 oz. / yd 2)	Pantalones largos Resistentes a la llama	Pantalones largos Resistentes a la llama	Pantalones largos Resistentes a la llama

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Equipo de protección personal para trabajo en circuitos o equipo eléctrico				
Categoría 0	*Categoría 1*	*Categoría 2*	*Categoría 3*	*Categoría 4*
Resistencia mínima al relámpago (Energía incidente)				
N/A	*4 cal/cm²*	*8 cal/cm²*	*25 cal/cm²*	*40 cal/cm²*
	Overol resistentes a la flama Alternando camisas y pantalones resistentes a la flama	Overol resistentes a la flama Alternando camisas y pantalones resistentes a la flama	Overol resistentes a la flama Alternando camisas y pantalones resistentes a la flama	Overol resistentes a la flama Alternando camisas y pantalones resistentes a la flama
	Casco de seguridad (de acuerdo con ANSI Z89.1)	Casco de seguridad (de acuerdo con ANSI Z89.1)	Casco de seguridad (de acuerdo con ANSI Z89.1)	Casco de seguridad (de acuerdo con ANSI Z89.1)
				Chaqueta multicapa resistente al relámpago
				Pantalones multicapa resistentes al relámpago
Lentes de seguridad o gogles (ANSI Z87.1)	Lentes de seguridad o gogles (ANSI Z87.1)	Lentes de seguridad o gogles (ANSI Z87.1)	Lentes de seguridad o gogles (ANSI Z87.1)	Lentes de seguridad o gogles (ANSI Z87.1)
		Careta clasificada contra el relámpago (ANSI F 217802) o escudo contra relámpago	Careta clasificada contra el relámpago (ANSI F 217802) y Capucha contra relámpago ANSI Z89.1	Careta clasificada contra el relámpago (ANSI F 217802) y Capucha contra relámpago ANSI Z89.1
		Protección de oídos	Protección de oídos	Protección de oídos
	Guantes de cuero	Guantes de cuero	Guantes de cuero	Guantes de cuero
Zapatos dieléctricos	Zapatos dieléctricos	Zapatos dieléctricos	Zapatos dieléctricos	Zapatos dieléctricos
Peligro al choque eléctrico				
Guantes clasificados para voltaje (ASTM D 12002)	Guantes clasificados para voltaje (ASTM D 12002)	Guantes clasificados para voltaje (ASTM D 12002)	Guantes clasificados para voltaje (ASTM D 12002)	Guantes clasificados para voltaje (ASTM D 12002)
Peto de cuero (ASTM F69602)	Peto de cuero (ASTM F 69602)	Peto de cuero (ASTM F 69602)	Peto de cuero (ASTM F 69602)	Peto de cuero (ASTM F 69602)
Herramientas clasificadas para voltaje(ASTM F 1505940 EN 60900)	Herramientas clasificadas para voltaje (ASTM F 1505940 EN 60900)	Herramientas clasificadas para voltaje (ASTM F 1505940 EN 60900)	Herramientas clasificadas para voltaje (ASTM F 1505940 EN 60900)	Herramientas clasificadas para voltaje(ASTM F 1505940 EN 60900)

Cálculo de arco eléctrico.

Para evaluar el nivel de riesgo por arco eléctrico, existen varios métodos, entre ellos los indicados en la norma NFPA 70E y la IEEE-1584 entre otros, los cuales requieren datos del estudio de corto circuito y coordinación de protecciones para determinar las corrientes de falla y energía incidente.

Recomendaciones para la prevención y protección frente al arco eléctrico.

Cuando los niveles de energía calorífica incidente sobre el trabajador, se encuentren dentro del rango de 1,2 – 40 cal/cm², será necesario tomar medidas preventivas frente a los riesgos asociados al arco.

Notas:

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

1. *No se recomienda realizar trabajos en niveles de energía iguales o superiores a 40 cal/cm².*
2. *En niveles de energía inferiores a 1,2 cal/cm², no existe riesgo de quemaduras de segundo grado.*

Considerando todos los parámetros que influyen en el cálculo de la energía calorífica incidente sobre un trabajador, se observa que se puede disminuir dicha energía actuando sobre alguno de los siguientes elementos:

a) Disminuir la tensión de la instalación.
b) Disminuir la corriente del arco eléctrico.
c) Disminuir la duración del arco eléctrico.
d) Aumentar la distancia al arco eléctrico.

Sistemas y medidas que disminuyen la energía del arco.

1. Planificar la realización del trabajo sin tensión.
2. Ajustar las impedancias del sistema de tierra donde se realizará el trabajo.
3. Aumentar la impedancia del transformador de alimentación del circuito sobre el que se va a trabajar.
4. Ajustar la coordinación de las protecciones de la instalación sobre la que se va a trabajar.
5. Sustituir dispositivos de protección de alto rango por varios de inferior rango.

Sistemas y medidas que aumentan la distancia al arco.

1. Realizar las maniobras de forma remota.
2. Situar los dispositivos de interrupción y control alejados de los elementos en tensión sobre los que actúan.
3. Utilizar pértigas que soporte los fenómenos y energías asociadas al arco.
4. Señalizar adecuadamente los lugares de trabajo, para indicar la entrada dentro de los límites de la zona de seguridad frente al arco (FPB) y asimismo, señalar y marcar la posible energía calorífica Incidente en equipos sobre los que se van a realizar las operaciones de mantenimiento.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 5

Cuestionario de Evaluación de Conocimiento del Procedimiento

PEMEX LOGÍSTICA	NIVEL: Cuestionario	Área evaluadora: Fecha de aplicación: Hoja 1 de 1
NOMBRE:	Cuestionario de Evaluación de Conocimientos	

Nombre del procedimiento_____Codigo: _____

Nombre del Trabajador: _____ Ficha: _____

Categoría: _____Área/Departamento: _____

Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1.- Relacione las columnas de preguntas con las respuestas correcta, colocando en el paréntesis la letra correspondiente. (Valor 2 puntos)

a) Frontera de aproximación restringida.	( ) muestra por medio de líneas sencillas y símbolos gráficos, el curso de un circuito eléctrico o sistemas de circuitos y los dispositivos o partes componentes utilizados en el circuito o sistema.
b) Diagrama unificar eléctrico.	( )Distancia límite de aproximación a una parte viva expuesta dentro de la cual aumenta el riesgo de choque para personal que trabaja cerca de una parte viva, debido al arco eléctrico ocasionado por movimientos involuntarios.
c) Frontera de aproximación prohibida	( )Área peligrosa intransitable. Distancia prohibida de acercamiento a una parte viva expuesta dentro de la cual se considera lo mismo que estar haciendo contacto con la parte viva.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Sección 2.-Complete los siguientes enunciados (Valor 3 puntos)

El equipo de trabajo debe realizar la planeación de los trabajos al menos con _____ hrs. antes de la ejecución de las actividades de operación, mantenimiento, construcción, energización y puesta en servicio de instalaciones y equipos eléctricos, considerando, al menos lo siguiente:

a) Identificar los circuitos en el _____ eléctrico actualizado con las cargas correspondientes en el tablero donde se realizarán los trabajos, verificando el valor de voltaje.

b) Identificar físicamente en el tablero eléctrico, los equipos e instalaciones afectadas que deberán ponerse fuera de operación y/o bloquearse de acuerdo a lo indicado el procedimiento crítico _____

c) Elaborar el _____ con los respectivos permisos de aislamiento eléctrico o listas de verificación aplicables considerando los riesgos a los que estará expuesto el personal ejecutor de las Instalaciones. Así como determinar los permisos aplicables.

Sección 3.-Conteste correctamente las siguientes preguntas (Valor 5 puntos)

1. ¿Cuáles es el propósito de un AST y la importancia para la seguridad en el desarrollo de trabajos con energía eléctrica?
2. Defina que entiende por des energizar un circuito o equipo eléctrico.
3. Describa al menos 4 pasos para colocar puesta a tierra provisional para drenar energía remanente.
4. Describa para que es necesario previo a la puesta en servicio de la revisión de seguridad de prearranque.
5. En circuitos con tensión igual o mayor a 480V, indique que acciones debe tomar para evitar un arco eléctrico y proteger el cuerpo al realiza la apertura y/o cierre de interruptores del equipo o circuito eléctrico para normalizar las cargas.

_____ % Calificación	Requiere nuevamente comunicación	Si	No

Firma del trabajador	Nombre y firma del evaluador	Nombre y firma Jefe del área del trabajador

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

9. Control de revisión:

9.1. Este Procedimiento Crítico de Seguridad está disponible para consulta del personal de Pemex logística en el portal de la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA).

9.2. Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este Procedimiento Crítico de Seguridad deben remitirse por escrito a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA) vía correo electrónico a la Subgerencia de Administración de Seguridad de los Procesos ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Int. C3, Edificio B1, Piso 8, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al Buzón de sugerencias del portal de la GDSSSTPA.

App GDSSSTPA - Power Apps

9.3. El presente documento debe actualizarse cada 3 años o antes, por actualización o emisión de normas oficiales mexicanas o documentos técnicos operativos relacionados con el alcance de este procedimiento.

9.4. Revisar el Procedimiento Técnico Operativo para Control de Documentos y Registros, PXL-GDSSSTPA-PTO-045 e incluir lo que considere el equipo de trabajo que aplica.

Sección de cambios

Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Revisó (nombre)	Aprobó (nombre)
1	2	30.nov.23	Adición de acento a la palabra logística en el logo de la carátula	ARZ	JAMA
3	2	30.nov.23	Se agrega la columna de firmas del equipo de trabajo que participó en la elaboración y revisión del documento	ARZ	JAMA
46	2	30.nov.23	Modificación el periodo de actualización a 3 años	ARZ	JAMA

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Sección de cambios					
Página	**No. de revisión**	**Fecha**	**Descripción de cambios**	**Revisó (nombre)**	**Aprobó (nombre)**
46	2	30.nov.23	Se modifico la descripción de la sección 9 Control de Revisión incluyendo el código QR del portal de la GDSSSTPA	ARZ	JAMA

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística